

Ficha de Catalogación

Título del Software:
Garden'Species D&M



Garden'Species D&M

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1.0	15 de Julio de 2020	Dalia Muñoz Maycol Hernández Paulo Gaona Garcia Carlos Motenegro	Version Final



Robustez

El software fue desarrollado en el motor de videojuegos multiplataforma Unity el cual tiene una serie de características que permiten identificar de manera rápida los posibles errores que puedan surgir en el tiempo de compilación, permitiendo así solucionarlos de una forma óptima para que en el tiempo de ejecución se vean solucionados.

Extensibilidad

El programa fue considerado teniendo en cuenta la facilidad con la cual es posible agregar funcionalidades a medida que se vaya necesitando en lo cual Unity tiene una interfaz comprensible y de fácil uso que permite adicionar nuevos componentes de forma práctica y sin requerir de una gran cantidad de tiempo.

Desempeño

Implementando la opción de Profiler que Unity facilita para poder observar el consumo que el aplicativo tiene en un periodo de ejecución, es posible observar que el promedio de FPS (fotogramas por segundo) son superiores a los 60FPS lo cual evidencia una fluidez en la animación y a lo largo de la navegación del programa. Claro está que existen momentos en donde la animación que fue diseñada para el aplicativo llega a afectar tanto esta fluidez que se llegan a los 15FPS, momentos en los cuales se llega a los 73ms promedio en los cuales el aplicativo usa el procesador central del computador para poder llegar a completar la tarea. Sumándole a esto el aplicativo consume 2.52GB de memoria en el tiempo que el aplicativo se ve ejecutado, pero el mismo sistema llega a apartar cerca de 2.90GB para el correcto funcionamiento del sistema evitando posibles fallos. Todo esto llega a consumir cerca del 32% de recursos de la CPU y el 17% de memoria en un equipo con 16GB de Ram y un procesador AMD FX6300-six-core con 3.5 GHz. Por lo que su funcionamiento en la mesa multitouch de IDEUM la cual cuenta con las características específicas de un procesador de octava generación Intel Core I5-8400, 16GB en ram y un disco de estado sólido de 250GB y una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA RTX 2070 por lo que el funcionamiento en esta llega a ser superior al equipo en el que se realizaron los análisis de consumo. Esto se realizó en un equipo aparte y no en la mesa multitouch debido a los inconvenientes de cuarentena debido al Covid-19.

Usabilidad

El aplicativo cuenta con elementos que hacen que su forma de uso sea intuitivo y sencillo de manejar por lo que permite establecer una experiencia grata al usuario. Además de que el mismo aplicativo tiene secciones y mensajes que permiten indicar y aclarar al usuario la manera en la cual se puede navegar en los diversos módulos que se puedan llegar a presentar. Para esto se tuvieron en cuenta diversas pruebas las cuales permitieron evidenciar que el aplicativo cuenta con un alto estándar en cuanto al sistema de usabilidad.



Integridad

La aplicación únicamente realiza una lectura hacia la base de datos, por lo que no es posible modificar ningún dato por parte del usuario al momento de utilizar el aplicativo manteniendo la integridad de este intacta.

Portabilidad

El ejecutable del aplicativo fue desarrollado para la plataforma Windows, pero aun asi es posible establecer un uso en Linux y Mac debido a la compatibilidad de Unity con estos SO (sistemas operativos).

Compatibilidad

Unity puede publicar a Windows, OSX, Linux, Unity Webplayer plugin, Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, XBox One, XBox 360, PS4, PS3, PSP Vita, Playstation Mobile, WiiU, Wii entre otras más siempre y cuando reciban un puerto USB.



Mantenimiento

El mantenimiento de la aplicación se puede desarrollar de manera sencilla y practica puesto que el código utilizado para el desarrollo de este está documentado y aun asi la interfaz intuitiva de Unity permite solventar cualquier inconveniente que se pueda desarrollar en la versión 2018.2.21f.

Documentación

Adicional a los manuales aquí proporcionados (desarrollador, técnico y de usuario), el código de la aplicación se encuentra documentado lo que permite un fácil entendimiento de este.